# セキュリティトレースを使用して、ファイルおよびディレクトリへのアクセスを検証またはトラブルシューティングします

ONTAP 9

NetApp
March 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nas-audit/security-traces-work-concept.html on March 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

セキュリティトレースを使用して、ファイルおよびディレクトリへのアクセスを検証またはトラブルシューティングします 1
セキュリティトレースの仕組み 1
アクセスのタイプによって、セキュリティトレースモニタがチェックされます 2
セキュリティトレースを作成する際の考慮事項 2
セキュリティトレースを実行します 3
セキュリティトレースの結果を解釈する 11

# セキュリティトレースを使用して、ファイルおよびディレクトリへのアクセスを検証またはトラブルシューティングします

## セキュリティトレースの仕組み

パーミッショントレーシングフィルタを追加すると、 Storage Virtual Machine （ SVM ）の SMB サーバおよび NFS サーバに対するクライアントまたはユーザによる処理要求が許可または拒否された理由が ONTAP で記録されるようになります。これは、ファイルアクセスのセキュリティ形式が適切であることを確認する場合や、ファイルアクセスに関する問題のトラブルシューティングを行う場合に役立ちます。

セキュリティトレースを使用すると、 SVM 上での SMB および NFS 経由のクライアント処理を検出するフィルタを設定して、フィルタに一致するすべてのアクセスチェックをトレースできます。トレース結果には、アクセスが許可または拒否された理由がわかりやすくまとめられています。

SVM のファイルやフォルダに対する SMB / NFS アクセスのセキュリティ設定を確認する場合や、アクセスに関する問題がある場合は、パーミッショントレーシングを有効にするフィルタを短時間で追加できます。

次のリストに、セキュリティトレースの仕組みに関する重要な特性を示します。

- ONTAP は、セキュリティトレースを SVM レベルで適用します。
- 各受信要求がスクリーニングされ、有効になっているセキュリティトレースのフィルタ条件に一致するかどうかが確認されます。
- トレースは、ファイルとフォルダの両方のアクセス要求に対して実行されます。
- トレースでは、次の条件に基づいてフィルタリングできます。
  - クライアント IP
  - SMB または NFS パス
  - Windows 名
  - UNIX 名
- 要求は、 _allowed_or_Denied_access 応答結果でスクリーニングされます。
- 有効なトレースのフィルタ条件に一致する各要求が、トレース結果ログに記録されます。
- ストレージ管理者は、フィルタが自動的に無効になるようにタイムアウトを設定できます。
- 要求が複数のフィルタに一致する場合は、インデックス番号が最も大きいフィルタの結果が記録されます。
- ストレージ管理者は、トレース結果ログを出力し、アクセス要求が許可または拒否された理由を確認できます。

# アクセスのタイプによって、セキュリティトレースモニタがチェックされます

ファイルやフォルダに対するアクセスチェックは、複数の条件に基づいて行われます。これらすべての基準について、セキュリティトレースで操作を監視できます。

セキュリティトレースで監視されるアクセスチェックの種類は次のとおりです。

- ボリュームと qtree のセキュリティ形式
- 処理が要求されるファイルやフォルダを含むファイルシステムの効果的なセキュリティ
- ユーザマッピング
- 共有レベルの権限
- エクスポートレベルの権限
- ファイルレベルの権限
- ストレージレベルのアクセス保護セキュリティ

# セキュリティトレースを作成する際の考慮事項

Storage Virtual Machine （ SVM ）でセキュリティトレースを作成する場合は、以下の考慮事項に注意する必要があります。たとえば、トレースを作成できるプロトコル、サポートされるセキュリティ形式、アクティブなトレースの最大数を把握しておく必要があります。

- セキュリティトレースは SVM 上でしか作成できません。
- セキュリティトレースフィルタの各エントリは SVM 固有です。

  トレースを実行する SVM を指定する必要があります。

- パーミッショントレーシングフィルタは SMB 要求と NFS 要求についてのみ追加できます。
- トレースフィルタを作成する SVM 上に SMB サーバまたは NFS サーバをセットアップする必要があります。
- NTFS 、 UNIX 、 mixed セキュリティ形式のボリュームおよび qtree 上に存在するファイルやフォルダに対してセキュリティトレースを作成できます。
- パーミッショントレーシングフィルタは SVM ごとに 10 個まで追加できます。
- フィルタを作成または変更するときは、フィルタインデックス番号を指定する必要があります。

  フィルタはインデックス番号順に処理されます。インデックス番号の大きいフィルタの条件は、インデックス番号の小さい条件よりも先に処理されます。トレースされている要求が、複数の有効なフィルタの条件に一致する場合は、インデックス番号が最も大きいフィルタだけがトリガーされます。

- セキュリティトレースフィルタを作成して有効にしたあと、トレースフィルタでキャプチャしてトレース結果ログに記録できるアクティビティを生成するために、クライアントシステムでファイル要求またはフォルダ要求をいくつか実行する必要があります。

- ファイルアクセスの検証またはトラブルシューティングの目的でのみ、パーミッショントレーシングフィルタを追加してください。

  パーミッショントレーシングフィルタを追加すると、コントローラのパフォーマンスが若干低下します。

  検証またはトラブルシューティングが完了したら、すべてのパーミッショントレーシングフィルタを無効にするか、削除する必要があります。さらに ONTAP 、ログに大量のトレース結果が送信されないように、できるだけ具体的なフィルタ条件を指定する必要があります。

# セキュリティトレースを実行します

## セキュリティトレースの概要を実行します

セキュリティトレースの実行では、セキュリティトレースフィルタの作成、フィルタ条件の確認、フィルタ条件に一致する SMB クライアントまたは NFS クライアントへのアクセス要求の生成、トレース結果の表示などを行います。

セキュリティフィルタを使用してトレース情報をキャプチャしたあと、フィルタを変更して再利用するか、不要になった場合は無効にすることができます。フィルタトレース結果を表示および分析したあと、その結果が不要になった場合は削除できます。

## セキュリティトレースフィルタを作成します

Storage Virtual Machine （ SVM ）で SMB および NFS のクライアント処理を検出し、フィルタに一致するすべてのアクセスチェックをトレースするセキュリティトレースフィルタを作成できます。セキュリティトレースの結果を使用して、構成の検証や、アクセスに関する問題のトラブルシューティングを行うことができます。

vserver security trace filter create コマンドには 2 つの必須パラメータがあります。

| 必須パラメータ | 説明 |
|---|---|
| 「 -vserver `vserver_name` 」 | SVM 名 _<br><br>セキュリティトレースフィルタを適用するファイルやフォルダが格納されている SVM の名前。 |
| 「 -index 」「 index_number 」を指定します | フィルタインデックス番号 _<br><br>フィルタに適用するインデックス番号。トレースフィルタは SVM ごとに 10 個まで使用できます。このパラメータに指定できる値は 1~10 です。 |

さまざまなオプションのフィルタパラメータでセキュリティトレースフィルタをカスタマイズして、セキュリティトレースによって生成された結果を絞り込むことができます。

| フィルタパラメータ | 説明 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 「 -client-ip 」「 IP_Address 」のようになります | IP アドレスを指定します。この IP アドレスから SVM にアクセスしているユーザが対象となります。 |
| 「 -path 」「 path 」 | パーミッショントレースフィルタを適用するパスを指定します。「 -path 」の値には、次のいずれかの形式を使用できます。<br>• 共有またはエクスポートのルートから始まる完全なパス<br>• 共有のルートに対する相対パス<br>パス値では、 NFS 形式のディレクトリ UNIX 形式のディレクトリ区切り文字を使用する必要があります。 |
| `-windows-name`win_user_name または `-unix-name`unix_user_name | アクセス要求をトレースする対象の Windows ユーザ名または UNIX ユーザ名を指定できます。ユーザ名変数では大文字と小文字は区別されません。同じフィルタで Windows ユーザ名と UNIX ユーザ名の両方を指定することはできません。<br>トレースできるのは SMB と NFS のアクセスイベントだけですが、 mixed セキュリティ形式または UNIX セキュリティ形式のデータに対してアクセスチェックを実行するときに、マッピングされた UNIX ユーザおよび UNIX グループが使用されることがあります。 |
| --trace - {`yes | `no`} を許可します |
| セキュリティトレースフィルタでは、拒否イベントのトレースは常に有効です。必要に応じて、許可イベントをトレースすることもできます。許可イベントをトレースするには ' このパラメータを yes に設定します | 「 - 有効」「 { ' 有効」「無効」 } |
| セキュリティトレースフィルタを有効または無効にすることができます。デフォルトでは、セキュリティトレースフィルタは有効になっています。 | 「 -time -enabled 」の「 integer 」 |

手順

1. セキュリティトレースフィルタを作成します。

   vserver security trace filter create -vserver vserver_name -index index_numberfilter_parameters

   「 filter_parameters 」は、オプションのフィルタパラメータのリストです。

   詳細については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

2. セキュリティトレースフィルタのエントリを確認します。

   vserver security trace filter show -vserver vserver_name -index index_number

次のコマンドでは、 IP アドレス 10.10.10.7 から共有パス「 \\server\share1\dir1\dir2\file.txt 」のファイルにアクセスしているすべてのユーザを対象とするセキュリティトレースフィルタを作成します。フィルタは '-path オプションの完全パスを使用しますデータへのアクセスに使用されるクライアントの IP アドレスは 10.10.10.7 です。フィルタは 30 分後にタイムアウトします。

```
cluster1::> vserver security trace filter create -vserver vs1 -index 1
-path /dir1/dir2/file.txt -time-enabled 30 -client-ip 10.10.10.7
cluster1::> vserver security trace filter show -index 1
Vserver  Index   Client-IP            Path            Trace-Allow
Windows-Name
-------- -----  -----------  ----------------------   -----------
-------------
vs1        1    10.10.10.7   /dir1/dir2/file.txt          no       -
```

次のコマンドは '-path オプションに相対パスを使用してセキュリティ・トレース・フィルタを作成しますこのフィルタは、「 joe 」という名前の Windows ユーザのアクセスをトレースします。joe は共有パス「 \\server\share1\dir1\dir2\file.txt 」のファイルにアクセスしています。許可イベントと拒否イベントをトレースします。

```
cluster1::> vserver security trace filter create -vserver vs1 -index 2
-path /dir1/dir2/file.txt -trace-allow yes -windows-name mydomain\joe

cluster1::> vserver security trace filter show -vserver vs1 -index 2
                                 Vserver: vs1
                            Filter Index: 2
              Client IP Address to Match: -
                                    Path: /dir1/dir2/file.txt
                     Windows User Name: mydomain\joe
                        UNIX User Name: -
                    Trace Allow Events: yes
                        Filter Enabled: enabled
               Minutes Filter is Enabled: 60
```

## セキュリティトレースフィルタに関する情報を表示します

Storage Virtual Machine （ SVM ）で設定されているセキュリティトレースフィルタに関する情報を表示できます。これにより、各フィルタがトレースするアクセスイベントのタイプを確認できます。

ステップ

1. vserver security trace filter show コマンドを使用して、セキュリティトレースフィルタエントリに関する

情報を表示します。

このコマンドの使用の詳細については、マニュアルページを参照してください。

次のコマンドを実行すると、 SVM vs1 のすべてのセキュリティトレースフィルタに関する情報が表示されます。

```
cluster1::> vserver security trace filter show -vserver vs1
Vserver  Index   Client-IP            Path            Trace-Allow
Windows-Name
-------- -----  -----------  ----------------------   -----------
-------------
vs1        1    -            /dir1/dir2/file.txt          yes      -
vs1        2    -            /dir3/dir4/                  no
mydomain\joe
```

## セキュリティトレースの結果を表示します

セキュリティトレースフィルタに一致するファイル操作に対して生成されたセキュリティトレースの結果を表示できます。この結果を使用して、ファイルアクセスセキュリティ設定の検証や、 SMB および NFS のファイルアクセスに関する問題のトラブルシューティングを行うことができます。

有効なセキュリティトレースフィルタが存在している必要があり、セキュリティトレースの結果が生成されるように、セキュリティトレースフィルタに一致する SMB クライアントまたは NFS クライアントから操作が実行されている必要があります。

すべてのセキュリティトレースの結果の概要を表示することも、オプションのパラメータを指定して、出力に表示される情報をカスタマイズすることもできます。これは、多数のレコードがセキュリティトレースの結果に含まれている場合に便利です。

オプションのパラメータを何も指定しない場合、次の情報が表示されます。

- Storage Virtual Machine （ SVM ）名
- ノード名
- セキュリティトレースのインデックス番号
- セキュリティ形式
- パス
- 理由
- ユーザ名

  トレースフィルタの設定に応じて、ユーザ名が表示されます。

| フィルタの設定方法 | 作業 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| UNIX ユーザ名を使用する場合 | UNIX ユーザ名が表示されます。 |
| Windows ユーザ名を使用 | Windows ユーザ名が表示されます。 |
| ユーザ名を使用しない | Windows ユーザ名が表示されます。 |

オプションのパラメータを使用して、出力をカスタマイズできます。コマンド出力で返される結果を絞り込むために使用できるオプションのパラメータには、次のようなものがあります。

| オプションのパラメータ | 説明 |
|---|---|
| `-fields `field_name', … | 選択したフィールドの出力を表示します。このパラメータは、単独で使用することも、他のオプションのパラメータと組み合わせて使用することもできます。 |
| 「 -instance 」のように指定します | セキュリティトレースイベントに関する詳細情報を表示します。このパラメータを他のオプションのパラメータとともに使用して、特定のフィルタ結果に関する詳細情報を表示します。 |
| `-node `node_name | 指定したノード上のイベントに関する情報のみを表示します。 |
| 「 -vserver `vserver_name 」 | 指定した SVM 上のイベントに関する情報のみを表示します。 |
| 「 -index `integer 」と入力します | 指定したインデックス番号に対応するフィルタの結果として発生したイベントに関する情報を表示します。 |
| `-client-ip`ip_taddress` | 指定したクライアント IP アドレスからのファイルアクセスの結果として発生したイベントに関する情報を表示します。 |
| 「 -path 」「 path 」 | 指定したパスへのファイルアクセスの結果として発生したイベントに関する情報を表示します。 |
| `-user-name`user_name` | 指定した Windows ユーザまたは UNIX ユーザによるファイルアクセスの結果として発生したイベントに関する情報を表示します。 |
| 「 -security-style 」の「 security_style 」を使用します | 指定したセキュリティ形式のファイルシステムで発生したイベントに関する情報を表示します。 |

コマンドで使用できる他のオプションのパラメータについては、マニュアルページを参照してください。

ステップ

1. vserver security trace trace-result show コマンドを使用して、セキュリティトレースフィルタの結果を表示します。

   「 vserver security trace trace-result show -user-name domain\user 」で指定します

```
Vserver: vs1

Node     Index   Filter Details         Reason
-------- ------- ---------------------  ------------------------------
node1    3       User:domain\user       Access denied by explicit ACE
                 Security Style:mixed
                 Path:/dir1/dir2/

node1    5       User:domain\user       Access denied by explicit ACE
                 Security Style:unix
                 Path:/dir1/
```

## セキュリティトレースフィルタを変更する

トレースされたアクセスイベントを特定する際に使用するオプションのフィルタパラメータを変更するには、既存のセキュリティトレースフィルタを変更します。

変更するセキュリティトレースフィルタを特定するには、フィルタを適用した Storage Virtual Machine （ SVM ）の名前とフィルタのインデックス番号を指定します。オプションのフィルタパラメータはすべて変更できます。

手順

1. セキュリティトレースフィルタを変更します。

   vserver security trace filter modify -vserver vserver_name -index index_numberfilter_parameters

   - 「 vserver_name 」は、セキュリティトレースフィルタを適用する SVM の名前です。
   - 「 index_number 」は、フィルタに適用するインデックス番号です。このパラメータに指定できる値は 1~10 です。
   - 「 filter_parameters 」は、オプションのフィルタパラメータのリストです。
2. セキュリティトレースフィルタのエントリを確認します。

   vserver security trace filter show -vserver vserver_name -index index_number

次の例は、インデックス番号 1 のセキュリティトレースフィルタを変更します。このフィルタでは、各 IP アドレスから共有パス「 \\server\share1\dir1\dir2\file.txt 」のファイルにアクセスする各ユーザのイベントをトレースします。フィルタは '-path オプションの完全パスを使用します許可イベントと拒否イベントをトレースします。

```
cluster1::> vserver security trace filter modify -vserver vs1 -index 1
-path /dir1/dir2/file.txt -trace-allow yes

cluster1::> vserver security trace filter show -vserver vs1 -index 1
                                 Vserver: vs1
                            Filter Index: 1
              Client IP Address to Match: -
                                    Path: /dir1/dir2/file.txt
                     Windows User Name: -
                        UNIX User Name: -
                    Trace Allow Events: yes
                        Filter Enabled: enabled
                Minutes Filter is Enabled: 60
```

## セキュリティトレースフィルタを削除します

セキュリティトレースフィルタエントリが不要になった場合は削除できます。セキュリティトレースフィルタは Storage Virtual Machine （ SVM ）ごとに 10 個までしか使用できないので、上限に達した場合は、不要なフィルタを削除すると、新しいフィルタを作成できます。

削除するセキュリティトレースフィルタを一意に識別するには、次の項目を指定する必要があります。

- トレースフィルタが適用されている SVM の名前
- トレースフィルタのフィルタインデックス番号

手順

1. 削除するセキュリティトレースフィルタエントリのフィルタインデックス番号を確認します。

   vserver security trace filter show -vserver vserver_name

   vserver security trace filter show -vserver vs1

   ```
   Vserver  Index   Client-IP            Path            Trace-Allow
   Windows-Name
   -------- -----  -----------  ----------------------   -----------
   -------------
   vs1        1    -            /dir1/dir2/file.txt          yes      -
   vs1        2    -            /dir3/dir4/                  no
   mydomain\joe
   ```

2. 前の手順で確認したフィルタインデックス番号を使用して、フィルタエントリを削除します。

   vserver security trace filter delete -vserver vserver_name -index index_number

vserver security trace filter delete -vserver vs1 -index 1'

3. セキュリティトレースフィルタエントリが削除されたことを確認します。

   vserver security trace filter show -vserver vserver_name

   vserver security trace filter show -vserver vs1

```
Vserver  Index   Client-IP            Path            Trace-Allow
Windows-Name
-------- -----  -----------  ----------------------   -----------
-------------
vs1        2    -            /dir3/dir4/                  no
mydomain\joe
```

## セキュリティトレースレコードを削除します

セキュリティトレースレコードを使用したファイルアクセスセキュリティの検証や、SMB または NFS のクライアントアクセスに関する問題のトラブルシューティングが完了したら、セキュリティトレースのログからセキュリティトレースレコードを削除できます。

セキュリティトレースレコードを削除する前に、レコードのシーケンス番号を確認しておく必要があります。

> 各 Storage Virtual Machine （ SVM ）には、最大 128 件のトレースレコードを保存できます。SVM でこの上限に達した場合、最も古いトレースレコードが自動的に削除されて、新しいレコードが追加されます。したがって、 SVM のトレースレコードを手動で削除しなくても、上限に達したときに、 ONTAP によって自動的に最も古いトレース結果を削除して新しい結果用のスペースを確保することができます。

手順

1. 削除するレコードのシーケンス番号を指定します。

   vserver security trace trace-result show -vserver vserver_name -instance です

2. セキュリティトレースレコードを削除します。

   vserver security trace trace-result delete -node node_name -vserver vserver_name -seqnum integer

   vserver security trace trace-result delete -vserver vs1 -node node1 -seqnum 999`

   - `-node `node_name は ' 削除するパーミッショントレーシングイベントが発生したクラスタノードの名前です

     これは必須パラメータです。

   - `-vserver`vserver_name は、削除するパーミッショントレーシングイベントが発生した SVM の名前です。

これは必須パラメータです。

- 「 -seqnum`integer 」は、削除するログイベントのシーケンス番号です。

  これは必須パラメータです。

### すべてのセキュリティトレースレコードを削除します

既存のセキュリティトレースレコードが不要である場合は、 1 つのコマンドで特定のノード上のレコードをすべて削除できます。

ステップ

1. すべてのセキュリティトレースレコードを削除します。

   「 vserver security trace trace-result delete -node node_name -vserver vserver_name *

   - `-node `node_name は ' 削除するパーミッショントレーシングイベントが発生したクラスタノードの名前です
   - `-vserver`vserver_name は、削除するパーミッショントレーシングイベントが発生した Storage Virtual Machine （ SVM ）の名前です。

## セキュリティトレースの結果を解釈する

セキュリティトレースの結果には、要求が許可または拒否された理由が示されます。出力には、アクセスが許可または拒否された理由と、アクセスが許可または拒否されたアクセスチェック経路内の場所を組み合わせた結果が表示されます。この結果を使用して、アクションが許可された理由または許可されなかった理由を特定できます。

### 結果タイプとフィルタの詳細のリストに関する情報を検索する

セキュリティトレースの結果に表示できる結果タイプとフィルタの詳細のリストは、 vserver security trace trace-result show コマンドのマニュアルページで確認できます。

次に 'Allow' 結果タイプのトレース結果ログに表示される [Reason] フィールドの出力例を示します

```
Access is allowed because SMB implicit permission grants requested
access while opening existing file or directory.
```

```
Access is allowed because NFS implicit permission grants requested
access while opening existing file or directory.
```

次に ' 結果タイプ '`deny' のトレース結果ログに表示される ' [Reason] フィールドの出力例を示します

```
Access is denied. The requested permissions are not granted by the
ACE while checking for child-delete access on the parent.
```

次に、トレース結果ログの Filter details フィールドの出力例を示します。この出力には、フィルタ条件に一致するファイルとフォルダが含まれるファイルシステムの有効なセキュリティ形式が表示されます。

```
Security Style: MIXED and ACL
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.